參賽實作內容文件（決賽版）

更新日期：`2026-05-01`

> 備註：本文件為 **決賽版**。 >
內容已依目前實際系統狀態更新，不再完全等同初賽時期的專案描述。

---

1. 專案名稱

Rou Rou AI Companion：以對話式 AI 與 FHIR 補足病人到醫師之間的診前資訊斷層

---

2. 專案簡介

本專案的核心目標，是建立一個可與病人互動的 `AI Companion` 對話系統，並以心理健康 / 身心科 / 精神科診前整理場景為主，協助病人在就醫前先整理：

- 情緒困擾
- 壓力來源
- 睡眠狀況
- 危險訊號
- 主觀症狀
- 功能影響

系統不把 AI 當成診斷者，而是把 AI 視為：

- `診前整理工具`
- `病人表達輔助工具`
- `醫療資料交換前處理工具`

病人在與 AI 對話的過程中，可以逐步說出自己的狀況；系統則會在背景中整理重點，產出：

- 病人分析
- 醫師摘要
- 病人審閱稿
- FHIR Draft
- FHIR Bundle

這代表系統的定位已不只是「會聊天的展示型原型」，而是逐步收斂成一個
病人端互動、醫師端閱讀、FHIR 端交付 三方可串接的診前輔助系統。

---

3. 情境敘述（發生什麼事）

在心理健康、身心科、精神科或長期情緒照護情境中，病人在正式看診前常會遇到以下問題：

- 不知道該怎麼描述自己的困擾
- 想講的事情很多，但進到診間後時間有限，容易遺漏重點
- 情緒、睡眠、壓力、人際與工作功能等資訊分散在不同敘述裡，醫師不容易快速整理
- 若病人需要跨院、跨系統或跨照護團隊轉介，資料格式不一致，交換不易

本專案設定的實際情境如下：

1. 病人在看診前，先透過 Rou Rou AI Companion
描述近期狀況，例如低落、失眠、焦慮、自責、工作無法專心、與家人關係緊張等。

2. AI 會依照對話內容進行陪伴式互動，並逐步整理出症狀、壓力來源、功能影響與風險提示。

3. 系統會在背景中累積 HAM-D 線索與 PHQ-9 自評結果，形成較可評估的前段資料。

4. 當病人或操作人員需要正式資料時，系統可產出醫師摘要、病人審閱稿與 FHIR Draft。

5. 經過病人確認與授權後，資料可組裝成 FHIR Bundle，作為後續展示、驗證或送往 FHIR Server 的基礎。

6. 醫師端工作台可直接查看病人整理後的重點，而不必先閱讀整段原始聊天內容。

簡單來說，這個專案處理的是一個很常見但很困難的問題：

病人有很多重要資訊，但不容易在有限時間內清楚表達；醫護人員需要快速掌握重點，系統也需要能交換標準化資料。

---

4. 情境目標（要解決什麼問題 / 為什麼要做）

4.1 現況痛點

目前心理健康相關就醫流程中，常見痛點包括：

- 病人描述內容非常口語化、片段化，難以直接用於臨床判讀
- 看診時間有限，醫師需要快速掌握症狀變化、風險訊號與功能影響
- 病人可能羞於啟齒，或因情緒低落而無法有條理說明
- 若資料要進入醫療資訊系統，不只要有文字摘要，還需要有結構化資料
- AI 對話工具若只停留在聊天層，無法真正接到醫療流程中
- 若沒有標準交換格式，跨系統資料難以重用

4.2 本專案目標

本專案希望改善上述問題，具體目標如下：

- 讓病人在看診前有一個低壓力、可逐步表達的互動入口
- 協助病人把散亂敘述整理成醫護人員較容易閱讀的摘要
- 將對話內容抽取成較結構化的症狀、風險、量表線索與功能狀態
- 以 `FHIR / TW Core / TW IG Core` 導向的方式整理交付資料
- 建立病人審閱與授權流程，而不是直接把 AI 輸出當成正式病歷
- 讓同一份互動資料同時服務病人端理解、醫療端閱讀與系統端交換三個面向

4.3 發展價值

若這類系統持續擴充，未來可延伸到：

- 診前收案與初步分流
- 遠距心理照護
- 慢性情緒追蹤
- 機構間標準化轉介資料交換
- 與量表、風險偵測、照護計畫系統整合

---

5. 需求分析（要有什麼功能）

5.1 病人互動功能

- 病人可以用自然語言描述自己的情緒與生活狀況
- 系統可以根據病人輸入持續對話，而不是只能填固定表單
- 病人可以在對話過程中逐步補充資訊，而不必一次講完
- 系統可依互動狀態切換不同對話模式，降低病人負擔

5.2 重要資訊整理功能

- 系統要能整理病人的主要困擾與症狀重點
- 要能辨識與整理睡眠、情緒、壓力、人際、工作功能等資訊
- 要能提示高風險內容，避免重要警訊被忽略
- 要能追蹤 `HAM-D` 維度與 `PHQ-9` 結構化量表結果

5.3 臨床閱讀功能

- 醫師或醫護人員要能快速看到整理後的重點摘要
- 摘要內容要包含病人主述、症狀線索、風險提示與需要追問的部分
- 醫療端看到的內容要比原始聊天紀錄更容易理解與使用
- 醫師端可進一步查看 FHIR Preview 與交付草稿

5.4 病人審閱功能

- 病人可以看到系統整理後的內容
- 病人可以確認這些整理是否符合自己的原意
- 病人版本內容應比醫師版更容易閱讀
- 系統要能記錄病人是否同意分享給醫療端

5.5 結構化交換功能

- 系統要能把整理後的資料轉成標準化格式
- 這些資料要能對應到 `FHIR` 的核心資料類型
- 後續不同系統若支援 FHIR，就有機會讀取同一份資料
- 交付前需經過 validator 與 quick check

5.6 安全與流程控制功能

- 高風險訊息需要特別標示
- 一般聊天不應每輪都產出過重的醫療文件，避免資源浪費
- 只有在需要時才產出正式摘要與 FHIR 交付資料
- AI 輸出需保留 draft 性質，不假裝成最終臨床判斷

---

6. 工作流程（系統怎麼動）

6.1 文字版流程

1. 病人進入系統，建立基本資料或選擇既有資料。

2. 病人開始與 AI Companion 對話，描述近期心理狀況。

3. AI 以陪伴式互動方式回應，並在背景整理症狀線索、情緒狀態、功能影響與風險訊號。

4. 系統逐步累積 `HAM-D` 線索與 `PHQ-9` 結果，形成較完整的評估背景。

5. 若病人只是一般聊天，系統維持輕量互動與重點記憶，不強制每輪產生完整醫療文件。

6. 當病人或操作人員需要正式資料時，可要求系統產出病人分析、醫師摘要、病人審閱稿與 FHIR Draft。

7. 病人確認內容後，可決定是否授權系統交付給醫療端。

8. 系統將整理後資料映射成多個 FHIR Resources，再組成 Bundle。

9. Bundle 經過 validator / quick check 後，可送往 HAPI FHIR 或指定 FHIR Server。

10. 醫師端工作台可在看診前快速查看病人整理後的摘要、草稿與預覽資料。

6.2 專案中的實際流程設計重點

本專案不是把每一輪對話都直接變成完整病歷，而是採用兩層式流程：

- **聊天層**：負責陪伴、收集、辨識模式、追問與風險判斷
- **輸出層**：只有在明確需要時，才整理成病人分析、醫師摘要、病人審閱稿與 FHIR Draft

這種設計的好處是：

- 對話更自然，不會每輪都進行重度運算
- 降低系統資源消耗
- 較符合真實醫療流程，因為正式文件通常只在必要時產生
- 讓 AI 的角色更接近「前處理與整理」，而不是偽裝成醫師

---

7. 使用角色（誰會使用系統）

7.1 病人

- 使用對話介面描述自己的困擾
- 補充情緒、睡眠、壓力、人際與功能相關資訊
- 完成 PHQ-9 自評
- 檢視病人審閱版本並決定是否授權交付

7.2 醫師

- 在看診前或看診時快速查看病人整理後的摘要
- 了解病人的主要困擾、症狀趨勢、風險訊號與需追問項目
- 查看 FHIR Preview、草稿病歷與醫療交付結果

7.3 護理師 / 個管師 / 心理師

- 協助病人使用系統
- 查看病人互動後的整理內容
- 作為後續照護、分流或追蹤的參考

7.4 系統管理者 / 資訊人員

- 維護系統運作
- 管理登入、指派、session 與交付流程
- 驗證 FHIR 資料是否符合預期格式

---

8. 主要 FHIR Resource（最基本的資料種類）

8.1 最核心的 Resource

- **Patient**：病人的基本資料，例如姓名、生日、聯絡資訊與識別資料
- **Encounter**：本次互動或就醫情境，用來表示這次診前整理 / 對談事件
- **QuestionnaireResponse**：病人在互動中回答的問題與量表型資訊
- **Observation**：病人的症狀、量測結果、風險線索或評估觀察結果
- **Composition**：整理給醫師閱讀的整份摘要文件

8.2 本專案重要延伸 Resource

- **ClinicalImpression**：承接較高層次的臨床印象草稿
- **DocumentReference**：保存可閱讀摘要與 internal trace payload
- **Provenance**：記錄資料來源、生成方式、病人審閱與授權狀態

8.3 各 Resource 在本專案中的角色

Patient

表示病人本人，是所有臨床資料的主體。系統產出的 Observation、QuestionnaireResponse、Composition 等都需要能連回同一位病人。

Encounter

表示這一次互動情境，例如一次 AI 陪伴 session、一次診前整理事件或一次照護接觸。它能把同一輪對話中產生的資料串在一起。

QuestionnaireResponse

當系統在對話中逐步蒐集近似量表或結構化問答資訊時，可以用 QuestionnaireResponse 表示原始回答，保留病人回答脈絡與審閱流程資訊。

Observation

這是本專案的重要 Resource。病人的睡眠差、情緒低落、焦慮、工作功能下降、風險警訊等，都可整理成 Observation，提供臨床端進一步判讀。

Composition

若醫師需要一份可以直接閱讀的診前摘要，最適合用 Composition
表示。它不是單一數值，而是一份由多個段落組成的臨床文件。

ClinicalImpression

用來承接較高層次的臨床印象草稿，將症狀、功能影響、風險與問卷來源彙整為一份可供醫師快速理解的印象層資料。

DocumentReference

若需要保存病人可閱讀版本、醫師摘要或完整 internal trace payload，可使用
DocumentReference 作為文件層索引。

Provenance

AI 輔助資料必須清楚知道「這份資料從哪裡來、誰產生、誰確認、授權狀態為何」。Provenance 可以補足這件事，讓資料更有可追溯性。

---

9. 系統架構概念

9.1 前端層

- 提供聊天介面
- 提供病人基本資料頁
- 提供 PHQ-9 自評頁
- 提供報表頁與病人審閱頁
- 提供醫師工作台與 FHIR Preview

9.2 AI 對話處理層

- 接收病人訊息
- 進行模式判斷、風險偵測與追問邏輯
- 更新治療性記憶與量表追蹤狀態
- 控制安全模式與對話邊界

9.3 輸出整理層

- 依需求生成病人分析
- 依需求生成醫師摘要
- 依需求生成病人審閱稿

- 依需求生成 FHIR Draft 與 session export

9.4 FHIR 映射與交付層

- 將整理後資料映射為 FHIR Resources
- 組合成 Bundle
- 經由 validator / quick check 驗證
- 提供送往 HAPI FHIR 或指定 FHIR Server 的交付能力

---

10. 本專案的實作重點

10.1 對話不等於病歷，但可以成為病歷前處理

本專案的重點不是把聊天記錄直接丟進醫療系統，而是先把對話內容做整理、分層與結構化，再轉成較有醫療價值的資料。

10.2 採用「輕量記憶 + 按需輸出」架構

系統平常聊天時只保留關鍵資訊，避免每輪都重複產出完整摘要。當使用者真的需要時，再生成正式文件與 FHIR 資料。

10.3 採用 HAM-D / PHQ-9 雙軌評估思維

- `HAM-D` 不是直接紙本逐題填表，而是在自然對話中逐步累積症狀線索
- `PHQ-9` 則作為病人可直接完成的結構化自評量表
- 兩條軌道最後一起進入報表、摘要與 FHIR Draft

10.4 具備多模式 AI 互動能力

系統已有多種互動模式與對話策略，例如：

- 陪伴式互動
- 任務引導
- 低負擔選項式互動
- 自然聊天模式
- 補問 / clarify 模式

這讓系統不只是一個單一 prompt 的聊天盒子，而是會根據情境調整互動方式。

10.5 病人審閱與授權流程已進入主流程

本系統的資料不是 AI 產生後就直接送出，而是要經過：

- 病人可閱讀版本整理

- 病人確認
- 授權狀態記錄
- 交付前 quick check

這使系統更符合醫療資料治理邏輯。

10.6 醫師端工作台已不只是概念

決賽版本已具備醫師端工作台雛形，可查看：

- 病人列表
- 病人摘要
- 風險摘要
- AI 產出的草稿內容
- FHIR Preview

因此本專案不再只有病人端體驗，而是已經把醫療端使用情境也納入展示核心。

10.7 FHIR 交付管線成熟度提升

目前專案已具備：

- Bundle Builder
- FHIR Validator / quick check
- FHIR Preview
- HAPI FHIR 相容性修補
- history / session cache 穩定化
- TW IG Core 對照與欄位優化整理

也就是說，FHIR 在本系統中的角色不只是格式展示，而是逐步具備真實交付與可回溯能力。

---

11. 目前實作成熟度（決賽版描述）

11.1 已明確實作的部分

- 病人端基本資料輸入
- 多模式 AI 對話
- 治療性記憶與狀態維護
- PHQ-9 自評流程
- HAM-D 線索追蹤

- 病人分析 / 醫師摘要 / 病人審閱稿生成
- FHIR Draft / Bundle 生成
- FHIR validator / quick check
- 醫師端工作台與 FHIR Preview 雛形

11.2 部分實作、仍可持續補強的部分

- 正式題項級 HAM-D 評分流程仍屬草稿化 / 輔助性質
- 病人逐項刪修敏感資訊的完整 UI 仍可再強化
- 完整醫師報告版面與更成熟的時間線視覺化仍可補強
- TW Core / TW IG Core 與實際醫院端 profile compliance 仍可持續精煉

11.3 明確不是本系統目前定位的部分

- 系統不是正式診斷機器
- AI 不直接取代醫師臨床判讀
- FHIR Draft 不是未經確認就可當正式病歷上鏈的最終版本

---

12. 預期效益

12.1 對病人

- 較容易表達自己的狀況
- 降低面對醫師前的緊張與混亂
- 可以先整理再就醫，提高溝通品質

12.2 對醫護人員

- 更快掌握病人重點
- 減少重複詢問與重新整理時間
- 提高診前資訊可讀性

12.3 對醫療資訊整合

- 有利於資料標準化
- 有利於跨系統交換
- 讓 AI 工具更容易進入正式流程，而不只是展示型聊天功能

---

13. 本次競賽可展示成果

本專案在決賽展示時，可具體呈現以下內容：

- 病人與 AI Companion 的實際互動流程
- AI 如何在自然對話中逐步累積 HAM-D 線索
- PHQ-9 如何與聊天資料一起進入報表整理
- 醫師端如何查看病人摘要與草稿
- 系統如何將整理結果轉成 FHIR Draft / FHIR Bundle
- 驗證、quick check 與正式送往 FHIR Server 的交付管線

這樣的展示方式可以同時呈現：

- 使用情境
- 問題解決能力
- 系統設計完整度
- 病人端、醫師端、FHIR 端三方串接能力
- 與國際醫療資料標準接軌的技術價值

---

14. 結論

本專案不是單純的聊天機器人，也不是單純的 FHIR 格式轉換工具，而是把：

- 病人表達
- AI 協助整理
- 醫療端可讀摘要
- FHIR 結構化交付

這四件事情串起來的一個實作方案。

它所要解決的核心問題，是病人資料雖然存在，卻常常不容易被清楚說出、不容易被快速理解，也不容易被不同系統共用。本系統透過 AI 對話互動降低表達門檻，再透過摘要整理、病人審閱與 FHIR 映射提升資料可讀性與可交換性，讓病人端、醫療端與資訊系統端之間能有更順暢的連結。

若持續深化，本專案未來有機會成為心理健康、慢性照護與跨院資料整合的重要基礎工具。